

Actividad Practica Obligatoria N°1
Programación Concurrente
Año: 2026
1°Cuatrimestre

Fecha de entrega límite	
Actividad	27 de mayo(Comisión miércoles)

Objetivo

El objetivo de esta práctica es que los estudiantes experimenten con la generación de código a través de herramientas de *VibeCoding* (o equivalentes de generación automática de código mediante prompts), analicen críticamente el resultado obtenido y desarrollen un informe académico que incorpore métricas de evaluación. Para ello deberán:

1. **Diseñar un prompt técnico** (en grupo) orientado a la generación de un programa **concurrente** de complejidad no trivial.
2. **Generar código** en uno de los siguientes lenguajes de programación: **Python, C++, Java o Rust**.
3. **Analizar el código generado**, detectando fortalezas, debilidades, eficiencia, claridad y adecuación a la concurrencia.
4. **Aplicar métricas de calidad de software**, para evaluar cuantitativa y cualitativamente el código.
5. **Elaborar un informe académico o paper** en el que documenten la investigación, incluyendo referencias a autores reconocidos de revistas científicas de prestigio (ej. IEEE, ACM, Springer, Elsevier).

Instrucciones

1. **Creación del prompt técnico**
 - Cada grupo debe elaborar un prompt que especifique con claridad el problema concurrente a resolver.
 - Ejemplo de problemas posibles: productor-consumidor, lectores-escritores, juegos sencillos, etc.
2. **Generación del código**
 - Utilizar VibeCoding para generar el código a partir del prompt.
 - El programa debe compilarse y ejecutarse correctamente.
3. **Análisis crítico del código generado**
 - Evaluar si el código cumple con el objetivo planteado.
 - Analizar la implementación de mecanismos de concurrencia (threads, procesos, sincronización, locks, colas, etc.).

- Identificar errores, malas prácticas o limitaciones.
- 4. **Aplicación de métricas**
 - Aplicar las siguientes métricas en el código generado:
 - complejidad ciclomática
 - mantenibilidad
 - rendimiento (cantidad de procesos y threads utilizados)
 - uso de CPU y memoria
 - Cantidad de tokens utilizados
 - Cantidad de refinamientos
 - Grado de correctitud del código en forma concurrente. (sincronización adecuada, deadlocks, race condition, exclusión mutua)
 - Justificar la elección del mecanismo de medición seleccionado para realizar cada métrica.
 - Explicar con fundamentos teóricos la relevancia de cada métrica.
- 5. **Redacción del informe académico**
 - Estructura sugerida:
 - Introducción (objetivo del trabajo, breve marco teórico sobre concurrencia y métricas).
 - Desarrollo (prompt elaborado, modelo de IA utilizado, código generado, análisis crítico).
 - Resultados (aplicación de métricas, discusión de hallazgos).
 - Conclusiones (reflexión sobre ventajas y limitaciones de usar herramientas de IA en programación concurrente).
 - Referencias (citar en formato APA o IEEE autores y papers de revistas científicas de prestigio).
 - Se valorará la **capacidad de investigación**, la **calidad argumentativa**, y la **integración de métricas con fundamentos teóricos**.

Entregables

- Documento en formato **Word y PDF** con el informe académico.
- Código generado en el repositorio asignado para cada grupo.
- Prompt técnico utilizado.
- Herramienta de VibeCoding utilizada.
- Modelo utilizado en la herramienta de VibeCoding.